МІНІТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з курсу " WEB-програмування "

на тему: "Побудова семантично правильного HTML5-документа з використанням структурних, текстових та мультимедійних елементів."

Виконав:

група бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив:

Маленко М. В.

КИЇВ 2026

Мета роботи:

Сформувати практичні навички побудови HTML5-документів з дотриманням вимог семантичної розмітки; навчитися правильно застосовувати структурні теги (header, nav, main, article, section, aside, footer), текстові елементи, списки, таблиці та мультимедіа; засвоїти поняття доступності (accessibility) та атрибутів ARIA (Accessible Rich Internet Applications).

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №1

Варіант	Тема веб-сторінки	К-сть <section>	Тема таблиці	Мін. зображень
1	Інтернет-магазин електроніки	3	Каталог товарів (назва, ціна, наявність)	3

Створення структури проєкту:

Створено папку проєкту з основним файлом index.html та зображеннями: smartphone.jpg, laptop.jpg, accessories.jpg.

У розділі <head> вказано метатеги кодування (UTF-8), адаптивності (viewport) та заголовок сторінки «ElectroShop».

Розробка семантичного каркаса:

Використано обов'язкові структурні елементи: <header> (шапка), <nav> (навігація), <main> (основний контент) та <footer> (підвал).

У розділі <main> реалізовано 3 елементи <section> з відповідними заголовками <h2>, як передбачено варіантом 1.

Створення навігації:

У блоці <nav> розміщено невпорядкований список із 4 посиланнями.

Для першого посилання додано атрибут aria-current="page".

Навігаційному блоку додано атрибут aria-label="Головна навігація" для покращення доступності.

Наповнення контентом:

Розділи наповнено текстом (абзаци <p>) із використанням логічних виділень та .

Додано список термінів <dl> з характеристиками товарів (Процесор, RAM, OLED).

Побудова таблиці:

Створено семантичну таблицю на тему «Каталог товарів».

Додано елементи <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot> та використано атрибути scope="col/row" для правильної структури даних.

Мультимедіа та посилання:

Вставлено 3 зображення з атрибутами src, alt та title.

Одне зображення обгорнуто в елемент <figure> з підписом <figcaption>.

Додано зовнішнє посилання на сайт W3C з атрибутами target="_blank" та rel="noopener noreferrer".

Результати роботи

ElectroShop

- Головна
- Каталог товарів
- Характеристики
- Контакти

Нові надходження смартфонів

Наш магазин пропонує **найширший вибір смартфонів** від провідних виробників. Кожен пристрій проходить перевірку якості перед продажем.

Обирайте *флагманські моделі* з найкращими камерами та потужними акумуляторами.

Флагманський смартфон з OLED-дисплеєм

Каталог товарів

Нижче наведено актуальні ціни та наявність техніки на нашому складі.

Прайс-лист на електроніку

Назва товару	Ціна (грн)	Наявність
Смартфон Pro Max	42 000	В наявності
Ігровий Ноутбук	55 000	Під замовлення
Бездротові навушники	3 500	В наявності
Планшет Air	18 000	В наявності

Ціни дійсні до кінця місяця

Технічні характеристики

Для правильного вибору техніки важливо розуміти **основні специфікації** обладнання.

Процесор (CPU)
: Центральний блок обробки даних, що визначає швидкість роботи всього пристрою.

Оперативна пам'ять (RAM)
: Пам'ять для тимчасового зберігання даних програм, що працюють у реальному часі.

Накопичувач (SSD)
: Швидкий тип пам'яті для постійного зберігання файлів та операційної системи.

Детальніше про стандарти HTML можна дізнатися на сайті W3C.

© 2026 ElectroShop. Всі права захищено відповідно до чинного законодавства.

Перевірка на валідацію

validator.w3.org/nu/#textarea

Перевірка HTML Nu

Цей інструмент є постійним експериментом у сфері покращення перевірки HTML, і його поведінка може змінюватися

Показано результати для вмісту області введення тексту (перевірено за допомогою vnu 26.4.1)

Вхід для перевірки

Показати ☐ джерело ☐ контур ☐ звіт про зображення ☐ лише помилки та попередження Варіанти...

Перевірити до: введення тексту ☐ перевірити як CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ElectroShop – Інтернет-магазин електроніки</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>ElectroShop</h1>
        <nav aria-label="Головна навігація">
            <ul>
                <li><a href="#home" aria-current="page">Головна</a></li>
                <li><a href="#catalog">Каталог товарів</a></li>
```

Перевірити

Перевірку документа завершено. Помилок чи попереджень немає.

Використовував HTML-парсер.

Загальний час виконання 5 мілісекунд.

Про цю перевірку • Повідомити про проблему

Контрольні питання:

1. **Семантична розмітка:** Це використання тегів відповідно до їхнього змісту (наприклад, <nav> для меню). Вона важлива для SEO (покращує індексацію) та доступності (допомагає скрінрідерам).
2. **<section> vs <article>:** <section> — це тематичний розділ документа, а <article> — самостійна, незалежна одиниця контенту (наприклад, стаття або картка товару).
3. **Атрибут alt:** Призначений для текстового опису зображення. Якщо його не вказати, користувачі з порушеннями зору не зрозуміють зміст картинки, а при помилці завантаження текст не з'явиться.
4. **Блокові та рядкові елементи:** Блокові (<p>, <h1>,) займають усю ширину. Рядкові (, , <a>) займають лише необхідне місце в рядку.
5. **Атрибути ARIA:** Дозволяють покращити сприйняття сторінки допоміжними технологіями. Приклади: aria-label для опису блоку, role для визначення ролі елемента.
6. **Таблиці для верстки:** Їх не рекомендується використовувати для дизайну, оскільки це порушує семантику (таблиці лише для даних) і ускладнює адаптивність.